

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

Хэш-функции

Выполнил:

Студент гр. N3248

Жук Анастасия Валерьевна

Проверил:

Кондратенко Станислав Сергеевич

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель: изучить историю и работу хэш-функций.

Задачи:

1. Выбрать семейство хэш функций (SHA, MD или российские аналоги).
2. Изучить историю появления и этапы формирования.
3. Изучить области применения на всех этапах.
4. Подробно теоретически разобрать алгоритм действия последнего используемого варианта в открытом доступе (как смешиваются блоки, как побитовое сложение происходит и т.д.).
5. Подготовить презентацию (3-4 слайда).

Ход работы

Основные определения

Хэширование – преобразование данных любой длины в данные заданной длины (*хэш*). [1] Это преобразование осуществляет *хэш-функция*.

Требования к хэш-функциям:

1. Хэш всегда фиксированного размера
2. Одинаковые данные выдают одинаковый хэш
3. Разные данные выдают разный хэш
4. Необратимое преобразование

Коллизия – разные данные выдают одинаковые значения. Это и есть уязвимость хэш-функций. Хэш-функция устойчива к коллизиям, когда вероятность ее вычислить настолько мала, что для этого потребуются миллионы лет.

Семейство хэш-функций MD

MD (Message Digest) — это семейство криптографических алгоритмов хэширования, разработанных для создания цифровых «отпечатков» данных. Эти алгоритмы используются для обеспечения целостности и подлинности информации, а также для проверки её на наличие изменений.

История появления [1]

MD-1: закрытый алгоритм, который так и не был опубликован. Должен был использоваться для аутентификации сообщений.

MD-2: в 1989 году профессор Массачусетского технологического института Рональд Ривест придумал 128-битный алгоритм. Он был разработан для создания короткого уникального «отпечатка» сообщения произвольной длины.

MD-3: разработка не была доведена до ума и была заброшена.

MD-4: в 1990 году опубликован, но в 1993 взломан с полным описанием алгоритма взлома.

MD-5: в 1991 году Рональд Ривест выпускает улуч

В 2011 году алгоритм MD5 признан небезопасным. Но до сих пор его продолжают использовать, несмотря на существующие надежные функции семейства SHA.

Алгоритм MD-5 [2]

Принимает строку длины L , для которой нужно сопоставить хэш.

Шаг 1. Выравнивание потока

Сначала к концу потока дописывают единичный бит. Затем добавляют некоторое число нулевых бит такое, чтобы новая длина потока L' стала сравнима с 448 (56 байт) по модулю 512 (64 байта), ($L' = 512 \times N + 448$). Выравнивание происходит в любом случае, даже если длина исходного потока уже сравнима с 448 (56 байт).

Шаг 2. Добавление длины сообщения

В конец сообщения дописывают 64-битное (8 байт) представление длины данных (количество бит в сообщении) до выравнивания. Сначала записывают младшие 4 байта, затем старшие. Если длина превосходит $2^{64}-1$, то дописывают только младшие биты (эквивалентно взятию по модулю 2^{64}). После этого длина потока станет кратной 512. Вычисления будут основываться на представлении этого потока данных в виде массива слов по 512 бит (64 байта).

Шаг 3. Инициализация буфера

Для вычислений инициализируются четыре переменные размером по 32 бита, начальные значения которых задаются шестнадцатеричными числами (порядок байтов little-endian).

```
A = 01 23 45 67; // 67452301h  
B = 89 AB CD EF; // EFCDA89h  
C = FE DC BA 98; // 98BADCFEh  
D = 76 54 32 10. // 10325476h
```

1-й этап: $\text{FunF}(X, Y, Z) = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge Z)$,

2-й этап: $\text{FunG}(X, Y, Z) = (X \wedge Z) \vee (\neg Z \wedge Y)$,

3-й этап: $\text{FunH}(X, Y, Z) = X \oplus Y \oplus Z$,

4-й этап: $\text{FunI}(X, Y, Z) = Y \oplus (\neg Z \vee X)$,

где $\oplus, \wedge, \vee, \neg$ побитовые логические операции XOR, AND, OR и NOT соответственно.

Рисунок 2 – Функции для 4 раундов

Определим таблицу констант $K [1 \dots 64]$ — 64-элементная таблица данных, построенная следующим образом:

$$K[n] = \text{int}(2^{32} \cdot |\sin n|). \quad (1)$$

Каждый 512-битный блок проходит 4 этапа вычислений по 16 раундов. Для этого блок представляется в виде массива M из 16 слов по 32 бита. Все раунды однотипны и имеют вид: $[ABCD \ i \ s \ i]$, определяемый как

$$A = B + ((A + \text{Fun}(B, C, D) + M[i] + K[i]) \lll s), \quad (2)$$

где i — номер 32-битного слова из текущего 512-битного блока сообщения;

$\lll s$ — циклический сдвиг влево на s бит полученного 32-битного аргумента (число s задается отдельно для каждого раунда).

Рисунок 3 – Реализация функций: 1 этап – FunF, 2 этап – FunG, 3 этап – FunH, 4 этап – FunI.

Шаг 5. Результат вычислений

16-байтный массив *sha*, в котором первые 4 байта – число A, 2-ые 4 байта – B, 3-ье – C, 4-ые – D. Итоговый хэш – 128 бит.

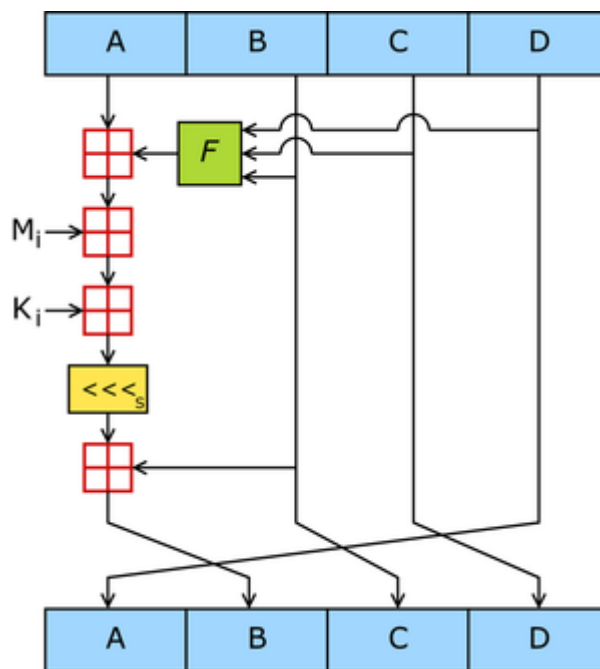


Рисунок 4 – Схема работы алгоритма MD-5

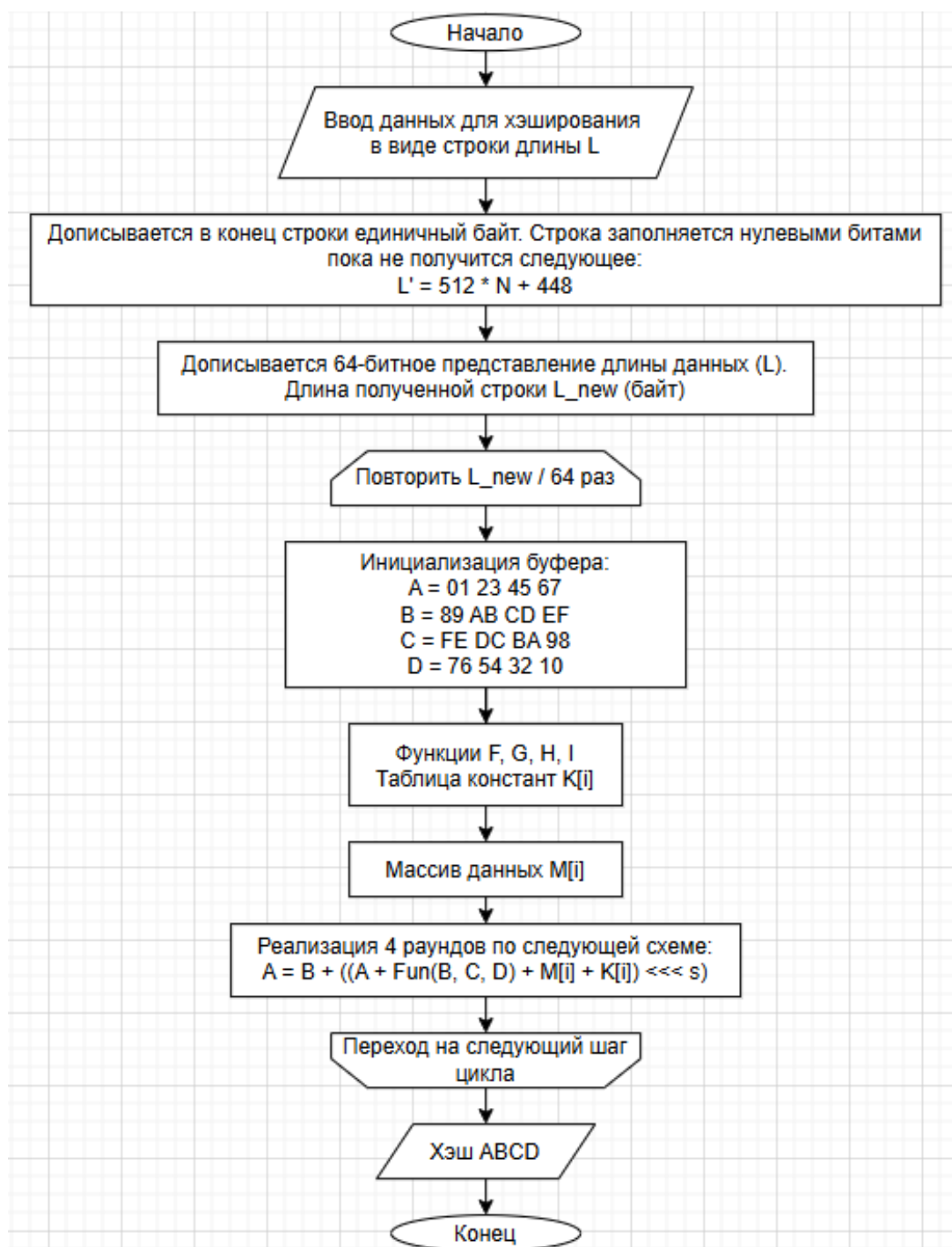


Рисунок 5 – Блок-схема реализации работы алгоритма MD-5

Заключение

Несмотря на сложность алгоритма, семейство хэш-функций MD подвержено коллизии, из-за чего эти алгоритмы небезопасно использовать. Но при этом алгоритму находится применение.

Список используемых источников

1. YouTube. КАК РАБОТАЕТ ХЭШИРОВАНИЕ | ХЭШ-ФУНКЦИИ: видеоролик. 2023. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=xV8USnjKGCU> (дата обращения 11.12.2024).
2. Википедия. MD5: статья. 2024. Режим доступа: <https://clck.ru/3FAoUS> (дата обращения 11.12.2024).